標本抽出方法、結果の推定方法及び推定値の標本誤差

1　標本抽出の方法

この調査は、層化２段抽出法による標本調査であり、調査区*を第１次抽出単位とし、住戸**を第２次抽出単位としている。

*　国勢調査調査区

**　住宅やその他の建物の各戸で、一つの世帯が居住できるようになっている建物又は建物の一区画

(1)　調査区の抽出（第１次抽出）

第１次抽出における調査区の抽出は、各地域*ごとに全ての調査区を国勢調査の結果等に基づく特性により層に分けて（詳細は、次ページの「参考」参照)、各地域の各層ごとに、所定の抽出率と所定の抽出起番号を用いて系統抽出法により行う。この系統抽出は、各調査区のウエイト（16 世帯がほぼ１ウエイトとなるように各調査区に付されている値）に基づく確率比例抽出によっている。毎月の標本調査区数は約 2,900 となっている。

ただし、刑務所・拘置所等のある区域**（国勢調査調査区番号の後置番号が５の調査区)、自衛隊区域**（同６の調査区)、駐留軍区域（同７の調査区）及び水面調査区（同９の調査区）については、抽出を行っていない。

*　**北海道、東北**（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県)、**南関東**（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、**北関東・甲信**（茨城県、栃木県、群馬県、山梨県及び長野県)、**北陸**（新潟県、富山県、石川県及び福井県)、**東海**（岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)、**近畿**（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県)、**中国**（鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県)、**四国**（徳島県、香川県、愛媛県及び高知県)、**九州**（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県）及び**沖縄**（沖縄県）の 11 地域

**　刑務所・拘置所等のある区域及び自衛隊区域については、それぞれ法務省及び防衛省からそれら施設内の居住者数の資料を得て集計に加えている。具体的には、刑務所・拘置所等の矯正施設収容者を非労働力人口に、自衛官の営舎内居住者を就業者にそれぞれ加えている。
ただし、詳細集計では、特定調査票の調査項目を両省資料から集計するのは困難であることから、これらについて集計対象とはしていない。

(2)　住戸の抽出（第２次抽出）

第２次抽出における住戸の抽出は、第１次抽出で抽出された調査区（以下「標本調査区」という。）にある全ての住戸を確認して名簿を作成し、その中から、１調査区当たり抽出住戸数がほぼ 16 となるような所定の抽出率（ウエイトの逆数に等しい。）及び抽出起番号を用いて系統（等間隔）抽出により行う。抽出された住戸に調査日現在で居住する全ての世帯（合計約４万世帯）が調査対象となる。

ア　月次結果や年平均結果の精度と、月々及び年間の変化を見る場合の精度とを考慮し、一つの標本調査区は４か月間調査を行い、前半（２か月間）と後半（２か月間）とで調査区内の調査世帯（第２次抽出で抽出された住戸に居住する世帯）を替えている。

イ　前年の結果との比較の精度を高めるため、標本調査区として選定された調査区は、翌年の同月に再び調査を行う*。

すなわち、毎月の全標本調査区のうち、半数はその年に新たに調査を行う調査区（したがって、翌年同月に再び調査を行う調査区。以下「１年目調査区」という。）となり、残り半数は前年同月に調査を行った調査区（以下「２年目調査区」という。）となるようにしている。

*　各標本調査区について、翌年までに無くなった住戸に居住していた調査世帯は調査から除かれる。一方、新設された住戸は名簿に追加され、その名簿から住戸が追加抽出され、そこに居住する世帯が調査世帯に追加される。

ウ　以上の標本交替を行うため及び推定値の標本誤差の算出のため、標本調査区は、調査開始月（Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤで表す。）及び１年目調査区か２年目調査区か（それぞれ１又は２で表す。）により区分され次のような８組の副標本で構成されている。なお、各副標本は、それぞれ同等な無作為標本となるように設計されている。

８組の副標本

Ａ１……１月、５月又は９月に調査開始の１年目調査区
Ａ２……１月、５月又は９月に調査開始の２年目調査区
Ｂ１……２月、６月又は 10 月に調査開始の１年目調査区
Ｂ２……２月、６月又は 10 月に調査開始の２年目調査区
Ｃ１……３月、７月又は 11 月に調査開始の１年目調査区
Ｃ２……３月、７月又は 11 月に調査開始の２年目調査区

Ｄ１……４月、８月又は 12 月に調査開始の１年目調査区
Ｄ２……４月、８月又は 12 月に調査開始の２年目調査区

このように、副標本８組のうち、４組は１年目調査区で、残り４組は２年目調査区となる。

この結果、いずれの月においても、これらの副標本のうち、２組（すなわち標本調査区の数にすると４分の１）について標本調査区の交替が行われ、他の２組について同一調査区の中で調査世帯の交替が行われる。したがって、標本調査区が交替する組と標本調査区の中の調査世帯が交替する組とを合わせると、毎月２分の１の調査世帯が更新されることになる。

なお、特定調査票の調査世帯は２年目２か月目に当たる２組のもの（Ａ２及びＣ２の組又はＢ２及びＤ２の組）である*。

*　詳細集計の調査規模は基本集計の約４分の１となっている。

（参考）調査区の層化及び調査区の切替えについて

○労働力調査では、標本の抽出に当たって、調査結果の精度向上（すなわち、標本誤差の縮小）を図ることを目的として、第１次抽出単位である調査区の層化を行っている。

○労働力調査の層化の基準としては、結果の利用上重要度の高い項目、すなわち産業や従業上の地位別就業者数で精度の高い結果が得られるよう、調査区の産業・従業上の地位別の就業者構成を第一義的に用いている。このほか、寮・寄宿舎、病院・療養所、社会施設及び給与住宅に居住している人の就業状態は均質的であり、これらの有無が調査区を特徴付ける場合が多いことから、調査区における住居の形態も層化の基準に加えている。

○層化の基準となる調査区ごとの就業者構成等は、国勢調査の結果等を用いている。最新の就業構造の変化に対応するため、５年ごとに直近の国勢調査調査区への切替えを行い、併せて層化基準についても見直しを行っている。

○2020年国勢調査に基づく層化基準の見直しの際に、換算世帯数*を算出するための単身世帯の換算率を1/3から1/2.5に変更している**。また、これによる調査対象数の減少を回避するため、ウエイト算出に用いる基本数を15から16に変更している。

○2020年国勢調査調査区への切替えは2023年５月以降順次行われ、2024年８月に完了した。

*　各調査区のウエイトを算出するための世帯数

**　単身世帯の世帯人員は、２人以上の一般世帯の世帯人員の平均約1/2.5人とみなすため。

層化等についての詳細は、ホームページに掲載してある「標本設計の解説」を参照されたい。

２　結果の推定方法

(1)　結果の推定（基本集計）

ア　毎月の全国結果は、男女、年齢５歳階級（15 区分*）及び地域（11 区分**）別に、国勢調査に基づく推計人口をベンチマーク人口（２の(3)参照）とする比推定によって算出している。

*　2007 年から 15 区分(15～19 歳から 80～84 歳までの５歳階級及び 85 歳以上)別の推計に変更した。

**　2012 年から標本設計での層化区分と同じ 11 区分（北海道、東北、南関東、北関東・甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州及び沖縄）別の推計に変更した。

算出の基本式は、次のとおりである（就業者数の例)。

$$\text{就業者数} = \text{ベンチマーク人口} \times \frac{\text{線型推定による就業者数}}{\text{線型推定による人口}}$$

（注）線型推定：調査で得られた人口に抽出率の逆数を掛け、全体の人口を推計すること。

イ　四半期平均、年平均等の平均結果は、該当する期間の月次結果を単純平均して算出している。

(2)　推定の手順（基本集計）

全国結果の算出手順は、以下のとおりである。

(i)　各標本調査区の男女、年齢階級別調査人口に線型推定用乗率を乗じて必要な合算を行い、男女、年齢階級、地域別人口の線型推定値を算出する。

(ii)　男女、年齢階級、地域別に、ベンチマーク人口をそれぞれ(i)で算出した線型推定値で除し、比推定用乗率を算出する。

(iii)　各標本調査区の属性Ｘを有する男女、年齢階級別調査人口に、線型推定用乗率を乗じて必要な合算を行い、さらに(ii)で算出した比推定用乗率を乗じて、男女、年齢階級、地域別の比推定値 $\tilde{X}$ を算出する。

(iv)　この比推定値 $\tilde{X}$ を、男女、年齢階級、地域別について合算して、各種の結果数字を得る。

（参考）上記(i)、(ii)、(iii)をまとめて計算式で表すと、次のとおりである。

$$\tilde{X} = \sum_{l=1}^{L} \frac{1}{m_l} \sum_{i=1}^{m_l} \frac{w_l}{w_{li}} \cdot f_{li} \cdot x_{li} \cdot r_{li} \frac{P}{\sum_{l=1}^{L} \frac{1}{m_l} \sum_{i=1}^{m_l} \frac{w_l}{w_{li}} \cdot f_{li} \cdot P_{li} \cdot r_{li}} = \sum_{l=1}^{L} \sum_{i=1}^{m_l} x_{li} r_{li} F_l \frac{P}{\sum_{l=1}^{L} \sum_{i=1}^{m_l} P_{li} \cdot r_{li} \cdot F_l}$$

ここで

l ：11 地域、層による区分の番号（$l = 1$、 2、 …、 L）

i ： 各区分中の標本調査区の番号（$i = 1$、 2、 …、 m_l）

x_{li} ： 第l区分、第i標本調査区内の属性Xを有する調査人口（男女、年齢階級別）

w_{li} ： 第l区分、第i標本調査区のウエイト

f_{li} ： 第l区分、第i標本調査区の住戸の抽出率の逆数（$f_{li} = w_{li}$）

w_l ： 第l区分に含まれる全ての調査区のウエイトの合計

m_l ： 第l区分の標本調査区数

r_{li} ： 第l区分、第i標本調査区の修正倍率（調査区の分割など。 $0 < r_{li} \leqq 2$）

F_l ： 第l区分の抽出間隔（$F_l = w_l / m_l$）

線型推定用乗率（$r_{li} \cdot F_l$）

P ： ベンチマーク人口（男女、年齢階級、地域別）

P_{li} ： 第l区分、第i標本調査区内の調査人口（男女、年齢階級別）

$\frac{P}{\sum_{l=1}^{L} \sum_{i=1}^{m_l} P_{li} \cdot r_{li} \cdot F_l}$ は比推定用乗率

(3)　ベンチマーク人口及びベンチマーク人口の基準切替え

ア　結果を算出するためのベンチマーク人口には、「人口推計」（総務省統計局）を用いる。人口推計では、国勢調査による人口を基礎に、その後の人口の動きを他の人口関連資料から得て、月末現在で加減することにより、毎月１日現在の推計人口を算出しており、月末１週間を調査期間とする労働力調査においては、翌月１日現在の概算値を用いることとしている*。

*　2007 年から推計人口の算出に用いる社会動態について、日本人の出入（帰）国者数を「海外滞在期間 91 日以上出入（帰）国者数」を用いて算出する方法に変更した。

イ　ベンチマーク人口となる推計人口は、最新の国勢調査の人口を基礎としており、５年ごとに新たな国勢調査の確定人口に基づく計算値に基準切替えが行われる。このため、労働力調査の結果の算出に用いる基準人口も５年ごとに基準切替えが行われる。旧基準による推計人口と新基準による推計人口との間に相違がある場合、労働力調査の基準人口の基準切替えが行われた年の結果には、これに伴う変動分が含まれる。

なお、労働力調査における 2022 年平均公表時の基準人口は、2020 年国勢調査の確定人口に基づくもので、旧基準の 2015 年国勢調査から新基準の 2020 年国勢調査への基準切替えは、基本集計は 2022 年１月、詳細集計は 2022 年１～３月期平均から行った。

（参考１）基準人口の切替え等による変動分（基本集計）（推計；概数）〔単位　万人、ポイント〕

	15 歳以上人口	就業者数	完全失業者数	非労働力人口	完全失業率
1982 年１月切替え(1981 年平均結果) (1980 年国勢調査基準への切替え)	－ 4	－ 3	0	－ 1	0.0
1987 年１月切替え(1986 年平均結果) (1985 年国勢調査基準への切替え)	＋ 7	＋ 4	0	＋ 3	0.0
1992 年１月切替え(1991 年平均結果) (1990 年国勢調査基準への切替え)	－11	－ 7	0	－ 4	0.0
1997 年１月切替え(1996 年平均結果) (1995 年国勢調査基準への切替え)	＋28	＋17	＋ 1	＋10	0.0
2002 年１月切替え(2001 年平均結果) (2000 年国勢調査基準への切替え)	－ 6	－ 4	0	－ 2	0.0
2007 年１月切替え(2006 年平均結果) (2005 年国勢調査基準への切替え)	＋ 6	－ 6	－ 1	＋13	0.0
2012 年１月切替え(2011 年 12 月結果) (2010 年国勢調査基準への切替え)	＋69	＋44	＋ 1	＋24	0.0
2017 年１月切替え(2015 年９月結果) (2015 年国勢調査基準への切替え)	＋35	＋27	0	＋ 7	0.0
2022 年１月切替え(2020 年９月結果) (2020 年国勢調査基準への切替え)	＋26	＋33	＋ 1	－ 8	0.0

（注）　・1975 年基準切替え（1978 年１月～）の際は、1970 年 10 月から 1977 年 12 月までの間を遡及改定した。このため、改定された数値は公表当時の報告書（1977 年報など）とは異なる。なお、この時、従前の１％抽出集計から全数集計結果を基準人口とする変更もなされている。
・2007 年から、推計人口の算出方法が変更されたため、2007 年の推計人口の季節変動は 2006 年の推計人口の季節変動と異なっている。この影響により、2007 年月次結果の基準人口の切替え等による変動分は月により異なる。
・2010 年基準切替え（2012 年１月～）については、2011 年平均が東日本大震災の影響により岩手県、宮城県及び福島県を除く全国結果であることから、全国結果での変動分を参考とするため、2010 年国勢調査基準（推計上の地域区分変更を含む。）による 2011 年 12 月分について遡及結果と公表値との差を掲載している。

(4)　詳細集計の推定

全国結果の算出手順は、以下のとおりである。

四半期平均及び年平均結果は、該当する期間の月次結果を単純平均して算出している。

月次結果については、毎月の男女、年齢 10 歳階級（６区分*）、就業状態（就業者、失業者**、非労働力人口**）、従業上の地位（５区分***）、雇用形態（７区分****）別人口が基本集計結果（月別値）に合うよう比例補正して算出している（2002～2006 年は非労働力人口の基準人口に、基本集計における就業状態不詳が含まれていた。また、2012 年までは男女、年齢 10 歳階級（５区分）、就業状態の区分で比例補正を行っていた。）。

比例補正の基本式は、次のとおりである。

（例：特定調査票Ａ欄（就業者に係る項目）の項目の場合）

Ａ欄の推定値＝線型推定値によるＡ欄の値×（基本集計の就業者数／詳細集計の就業者数）

なお、線型推定値は、基本集計結果の算出の際に用いた線型推定用乗率による集計値である。

また、詳細集計の比例補正は、刑務所・拘置所等のある区域及び自衛隊区域の施設内居住者数を除いた基本集計結果に合うように行っている。

*　15～24 歳から 55～64 歳までの 10 歳階級及び 65 歳以上

**　「失業者」及び詳細集計と同定義の「非労働力人口」は基本集計では、非公表であるが、内部的に集計した数値と同値となるように比例補正を行っている。

***　役員を除く雇用者、役員、自営業主、家族従業者、従業上の地位不詳

****　正規の職員・従業員、パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員、嘱託、その他

３　推定値の標本誤差（基本集計）

標本誤差の大きさは、推定値の大きさのほか、調査項目の種類や調査年又は調査月によって異なる。その目安となる標準誤差は、１の(2)で述べた副標本を用いて計算している。

(1)　全国結果の推定値の大きさ別標準誤差（基本集計）

年平均結果の標準誤差

推定値の大きさ（万人）	標準誤差（万人）	標準誤差率（%）
5000	10.1	0.2
2000	6.5	0.3
1000	4.6	0.5
500	3.3	0.7
200	2.1	1.1
100	1.5	1.5
50	1.1	2.2
20	0.7	3.5
10	0.5	4.9

月次結果の標準誤差※

推定値の大きさ（万人）	標準誤差（万人）	標準誤差率（%）
5000	24.3	0.5
2000	15.8	0.8
1000	11.4	1.1
500	8.3	1.7
200	5.4	2.7
100	3.9	3.9
50	2.8	5.6
20	1.8	9.2
10	1.3	13.3

※2025年１月～12月分を平均したもの

これらの表に示されている標準誤差率は、項目ごとの標準誤差率を曲線の当てはめにより平均的に評価したものである。また、標準誤差は、推定値の大きさに標準誤差率を乗じて算出している。

月別値及び年平均値の標準誤差率は次の算式により近似的に与えられる。

【年平均値用】

$$\sqrt{\frac{1}{8(8-1)}\sum_{i=1}^{8}\left(\bar{\tilde{X}}_i-\bar{\tilde{X}}\right)^2}\Big/\bar{\tilde{X}}$$

ここで、$\bar{\tilde{X}}_i$ は第ｉ副標本による、$\bar{\tilde{X}}$ は全標本による属性Ｘを有する人口の推定値の年平均値を表す。

【月別値用】

$$\sqrt{\frac{1}{8(8-1)}\sum_{i=1}^{8}\left(\tilde{X}_i-\tilde{X}\right)^2}\Big/\tilde{X}$$

ここで、$\tilde{X}_i$ は第ｉ副標本による、$\tilde{X}$ は全標本による属性Ｘを有する人口の月別推定値を表す。

(2)　全国結果の主要項目別標準誤差（基本集計）

主要項目の年平均結果の標準誤差

項　目	2025年平均結果（万人）	標準誤差（万人）	標準誤差率（%）	項　目	2025年平均結果（万人）	標準誤差（万人）	標準誤差率（%）
労働力人口	7004	7	0.1	情報通信業	302	5	1.6
就業者	6828	7	0.1	運輸業，郵便業	345	3	0.8
自営業主	499	3	0.5	卸売業，小売業	1029	4	0.4
家族従業者	115	2	1.6	金融業，保険業	157	3	1.9
雇用者	6185	8	0.1	不動産業，物品賃貸業	145	3	2.0
完全失業者	176	2	0.9	学術研究，専門・技術サービス業	270	4	1.3
非労働力人口	3962	7	0.2	宿泊業，飲食サービス業	416	4	1.1
（産業別就業者数）				生活関連サービス業，娯楽業	235	3	1.2
農業，林業	174	3	1.6	教育，学習支援業	356	5	1.5
建設業	478	5	1.1	医療，福祉	947	5	0.5
製造業	1033	9	0.9	サービス業（他に分類されないもの）	482	6	1.3

(3)　地域別結果の推定値の大きさ別標準誤差（基本集計）

地域別結果の標準誤差率は、次表のとおりである。

なお、次表に示されている標準誤差率は、全国結果と同様に、項目ごとの標準誤差率を平均的に評価した上で、標準誤差率を推定値の大きさ別に示したものである。

年平均結果の標準誤差率

推定値の大きさ（万人）	標準誤差率（%）										
	北海道	東北	南関東	北関東・甲信	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
2000			0.3								
1000			0.4			0.4	0.4				
500		0.6	0.6	0.5		0.5	0.6	0.4		0.6	
200	0.8	0.9	1.0	0.8	0.5	0.9	1.0	0.7	0.5	0.9	
100	1.2	1.3	1.5	1.1	0.8	1.3	1.5	1.1	0.8	1.4	0.7
50	1.8	1.9	2.2	1.7	1.2	1.9	2.1	1.6	1.2	2.0	1.0
20	2.9	3.0	3.6	2.8	2.2	3.1	3.5	2.7	2.1	3.3	1.7
10	4.2	4.3	5.3	4.2	3.3	4.6	5.1	4.0	3.2	4.8	2.3

四半期平均結果の標準誤差率※

推定値の大きさ（万人）	標準誤差率（%）										
	北海道	東北	南関東	北関東・甲信	北陸	東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
2000			0.5								
1000			0.8			0.7	0.8				
500		0.9	1.2	0.8		1.0	1.1	0.7		1.0	
200	1.3	1.5	1.9	1.4	1.0	1.6	1.8	1.2	1.0	1.7	
100	2.0	2.2	2.8	2.1	1.6	2.4	2.7	1.9	1.5	2.4	1.1
50	2.9	3.2	4.1	3.1	2.4	3.5	3.9	2.8	2.2	3.5	1.6
20	4.9	5.3	6.9	5.2	4.1	5.8	6.4	4.8	3.9	5.8	2.7
10	7.3	7.7	10.1	7.7	6.2	8.5	9.4	7.2	5.9	8.5	4.0

※ 2025年第１四半期から第４四半期までのそれぞれの標準誤差率を平均したもの

（参考２）主な項目別の不詳などの数（基本集計）　〔単位　万人〕

	就業状態不詳	週間就業時間不詳	従業上の地位不詳	従業者規模不詳	分類不能の産業	分類不能の職業
2025 年平均	7	39	29	53	118	98

４　推定値の標本誤差（詳細集計）

標本誤差の大きさは、推定値の大きさのほか、調査項目の種類や調査年又は調査月によって異なる。その目安となる標準誤差は次のとおりである。

全国結果の推定値の大きさ別標準誤差（詳細集計）

年平均結果の標準誤差

推定値の大きさ（万人）	標準誤差（万人）	標準誤差率（%）
5000	18.9	0.4
2000	11.4	0.6
1000	7.8	0.8
500	5.4	1.1
200	3.3	1.6
100	2.2	2.2
50	1.5	3.1
20	0.9	4.6
10	0.6	6.4

四半期平均結果の標準誤差※

推定値の大きさ（万人）	標準誤差（万人）	標準誤差率（%）
5000	37.7	0.8
2000	22.9	1.1
1000	15.7	1.6
500	10.7	2.1
200	6.5	3.3
100	4.5	4.5
50	3.0	6.1
20	1.8	9.2
10	1.3	12.7

※2025年第１四半期から第４四半期までのそれぞれの標準誤差率を平均したもの

これらの表に示されている標準誤差率は、項目ごとの標準誤差率を曲線の当てはめにより平均的に評価したものである。

なお、標準誤差率については、線型推定値を用い近似式により算出したものである。

５　季節調整値の算出方法

(1)　季節調整の方法は、アメリカセンサス局が開発した X-12-ARIMA を用いている。なお、主要系列を除く系列については、X-12-ARIMA の X-11 デフォルトを用いている。なお、特異項の管理限界は、全ての系列において、下限 9.8σ、上限 9.9σ としており、これ以外は標準オプションとしている。X-12-ARIMA を適用している系列や適用モデルについては、ホームページに掲載してある「労働力調査の季節調整法における reg-ARIMA モデルの一部変更について」等を参照されたい。

(2)　各系列の季節調整はそれぞれ系列ごとに独立して行っている。

(3)　毎月公表する季節調整値は、前年 12 月までのデータから推計した当該年の推計季節指数により算出している。毎年年初には、前年 12 月までのデータに基づき当該年の推計季節指数とともに、過去に遡って各月の季節指数及び季節調整値の再計算*を行っている。

なお、2020 年国勢調査基準（新基準）のベンチマーク人口への切替えに伴い、季節調整値の算出には、新基準のベンチマーク人口に基づいて遡及又は補正した時系列接続用数値を原数値として用いている（比率を除く）。また、2011 年３月～８月については、東日本大震災に伴う補完推計値を用いている。

* 原則として 29 年前までの原数値を用いて再計算を行い、直近 10 年分について再計算結果に改定している。

６　都道府県別結果（モデル推計値）の推定方法

(1)　経緯

都道府県別結果については、2006 年５月から時系列回帰モデルによる推計手法を採用し、より安定的な結果が得られるようにした上で、新たに参考として、四半期平均結果（モデル推計値）の公表を開始*した。

* 2002 年から参考として比推定による年平均結果（試算値）の公表を行っていたが、モデル推計値の時系列データが十分に整備されたことに伴い、2007 年平均結果をもって廃止した。

(2)　公表系列

モデル推計値は、1997 年以降の以下の項目について、都道府県別四半期平均及び年平均結果を公表している。

労働力人口、就業者、完全失業者、非労働力人口、完全失業率

(3)　推定方法

労働力調査の都道府県別結果を推計する方法については、以下のような五つの要素から成る時系列回帰モデルを採用している。

$$\underbrace{Y(t)}_{\text{観測値}} = \underbrace{X(t)\beta\ (t)}_{\text{回帰}} + \underbrace{T(t)}_{\text{トレンド}} + \underbrace{S(t)}_{\text{季節変動}} + \underbrace{I(t)}_{\text{不規則変動}} + \underbrace{e(t)}_{\text{標本誤差}}$$

注：観測値とは全国等の結果を求める方法（比推定）による調査結果数値である。

それぞれの要素は次のような変動を表している。

回　帰　項：各都道府県の動きと都道府県が属する地域のトレンドとの関係を表す。

トレンド項：経済の成長などに伴い長期的に変動を示すすう勢変動と、景気の循環に伴う変動などほぼ一定の周期を持つ変動で、周期が 12 か月を超える循環変動とを合わせた変動。例えば、景気の後退と回復によって、完全失業者が傾向的に増加したり、減少したりするような動きのことである。

季節変動項：12 か月を周期とする季節変動。例えば、就業者数が３月から増加し、５月～６月にピークとなり、年後半に減少するような動きのことである。

不規則変動項：すう勢変動、循環変動、季節変動以外の変動で、突発的な出来事による変動や景気の短期的変動。例えば、地震などの自然災害や石油ショックなど、一時的な現象の影響によって起こる生産の減少といった動きのことである。

標本誤差項：労働力調査は、当月調査世帯の半分が前月・前年同月にも調査世帯となるような標本設計となっている。したがって、標本誤差は自己相関を持つ（前月・前年同月の標本誤差が大きければ、当月の標本誤差も大きい）とみなすことが可能である。そこで、これを仮定した時系列モデルにより、標本誤差と考えられる変動パターンと変動幅を前後の時系列データから推計したものである。

回帰項は、トレンドに近い変動を捉えており、回帰項とトレンド項とですう勢変動及び循環変動を合わせた変動と考えることも可能である。回帰項により、時系列的な変動要素に空間（地域）情報も取り入れることになり、より多面的な情報を推計に利用できるものになっている。

この推計方法による都道府県別の推計値は、比推定値（全国と同様の推計方法）から標本誤差の推計値（標本誤差項）を除くことにより得られる。

なお、相対的に標本規模の大きい北海道、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府及び沖縄県については、比推定による推計を用いている。

(4)　利用上の注意

時系列回帰モデルによる推計では、６の(3)に示したように、時系列モデルに基づいて推計された標本誤差項を取り除くことで、比推定結果よりも安定的な結果が得られるようにしている。しかし、労働力調査は、都道府県別に表章するための標本設計を行っておらず（北海道及び沖縄県を除く。）、標本規模も小さいことなどにより、都道府県別結果（モデル推計値）については、全国結果に比べ結果精度が十分に確保できないとみられることから、結果の利用に当たっては注意を要する。

また、時系列回帰モデルは、推定時点以前のデータに加え、推定時点以降のデータをモデル計算に算入することで、より安定的な結果を得ることができる。このため、毎年１～３月期平均の公表時に、新たな結果を追加して再計算を行い、前年までの過去５年間の四半期平均及び年平均結果を遡って改定している。